

SOFTWAREDESIGN EN -KWALITEIT

DOORONTWIKKELING
SRP
REFACTORING

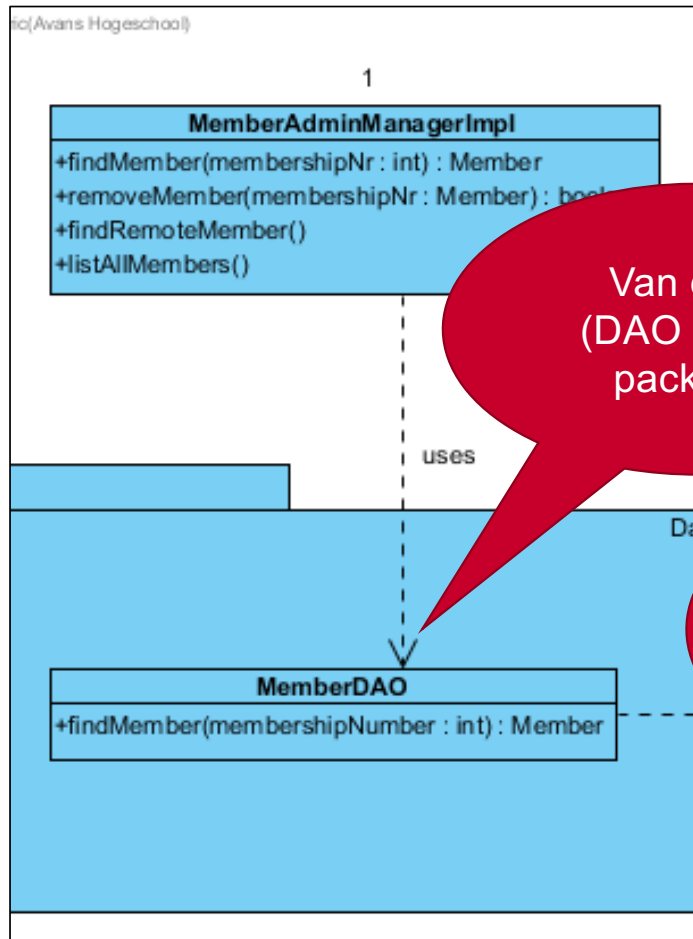
avans
hogeschool



NA DEZE LES ...

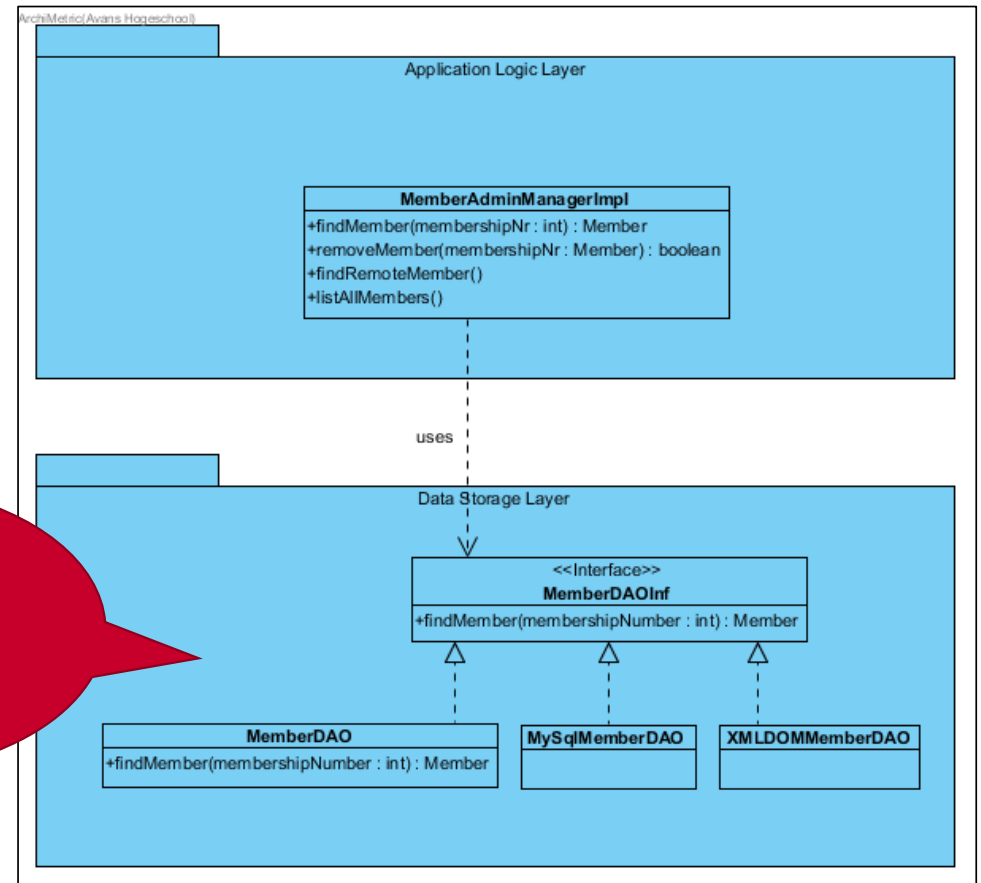
1. Kun je kritischer kijken naar single responsibility
2. Leer je hoe je gemakkelijk kunt refactoren en sourcecode opnieuw kunt structureren
3. Zorg je ervoor dat software optimaal onderhouden blijft

HUISWERK: GEBRUIK VAN FACTORIES



Van dit....
(DAO in DAL
package)

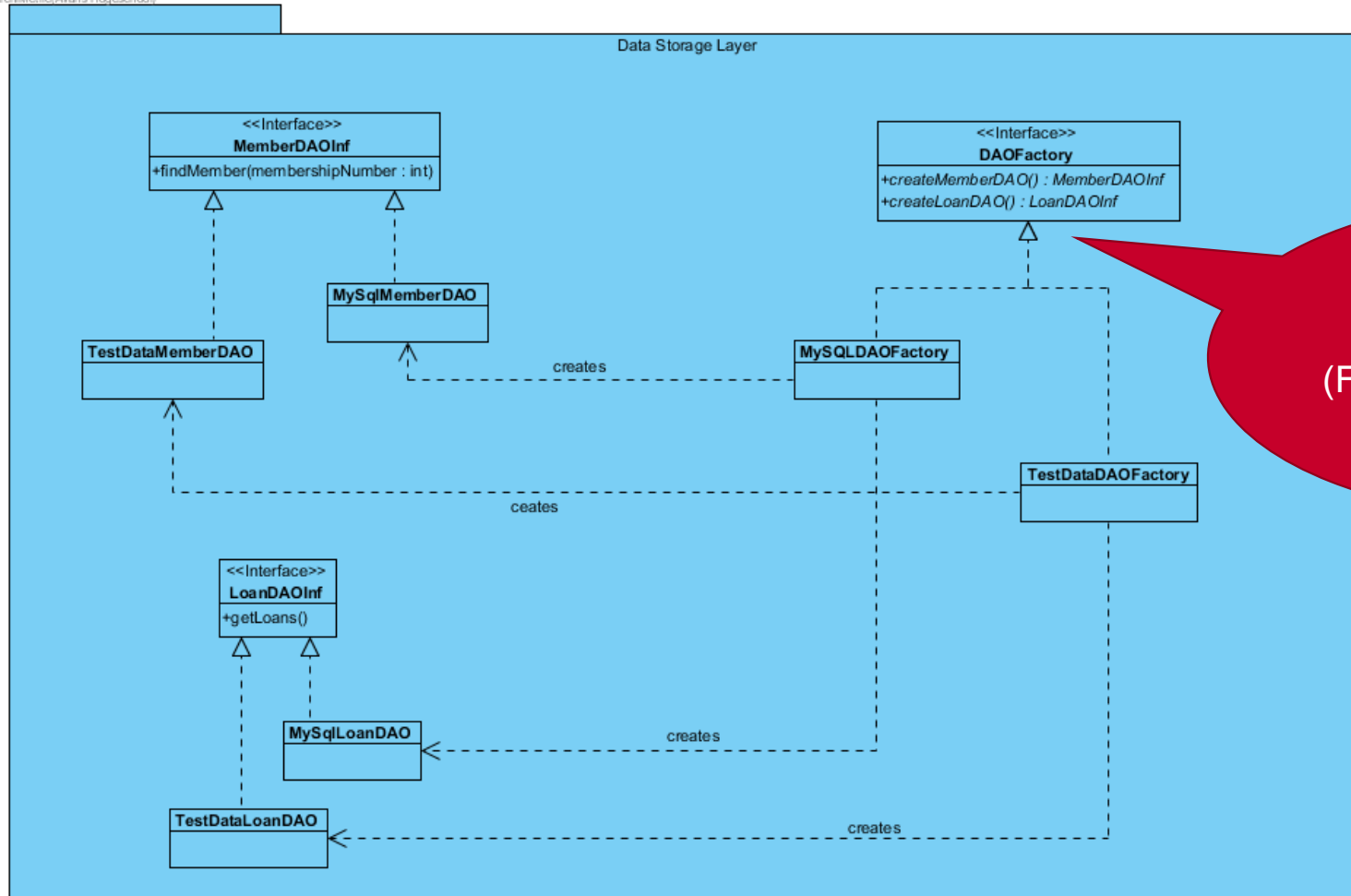
Naar dit.....
(Loskoppelen
dmv Interface)



Naar....

HUISWERK: GEBRUIK VAN FACTORIES

Architectuur (Avans Hogeschool)

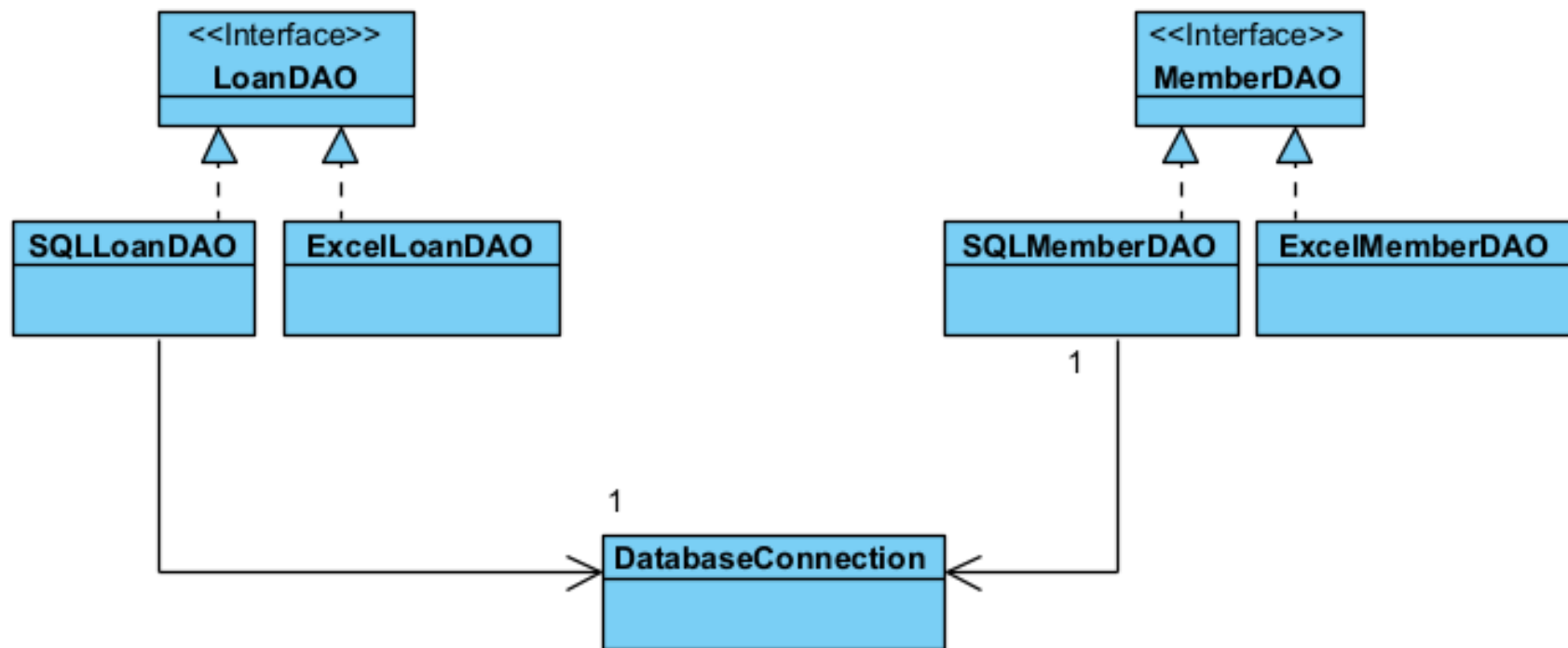


Naar de uiteindelijke
uitwerking
(Factory om DAO's aan te
maken)

UITWERKING HUISWERK

- ❑ Elke DAOFactory kan alle smaken DAO's maken
 'smaken': gerelateerd aan domeinklassen (Member, Loan, Book,...)
- ❑ Elke concrete DAOFactory kan maar 1 'soort' maken
 - De **MySQLDAOFactory**: **MySQLMemberDAO**, **MySQLLoanDAO**, ...
 - De **TestDataDAOFactory**: **TestDataMemberDAO**, **TestDataLoanDAO**, ...
- ❑ Verder: DAO objecten mogen ook direct andere DAO objecten voor dezelfde databron maken

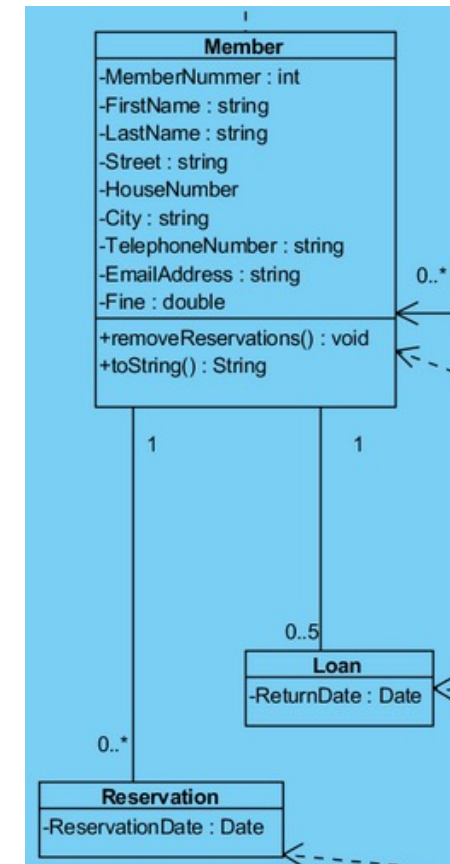
UITWERKING HUISWERK



OPDRACHT: BSN TOEVOEGEN AAN MEMBER

❑ Pas het model aan, zodat een member een BSN heeft

❑ Pas hierna pas de software aan



OPLOSSING: BSN TOEVOEGEN AAN MEMBER

- ☐ Voeg een attribuut toe van het type ...
- ☐ Voeg een getter en setter toe
- ☐ Voer een parameter voor BSN toe aan de constructor

Member
-bsn : String
+getBsn() : String +setBsn() : String

OPDRACHT: BSN VALIDATIE

- ☐ Wanneer is een nummer een geldig BSN?

- ☐ Voeg een validatiemethode toe in ontwerp en software
 - ☐ (validatie hoeft niet echt te werken: opdracht 10 min.)

OPLOSSING: BSN VALIDATIE

☐ Wanneer is een nummer een geldig BSN?

☐ Waarschijnlijk heb je dit gemaakt:

Member
-bsn : String
+getBsn() : String +setBsn() : String -checkBsn(String bsn) : boolean

RESPONSIBILITY

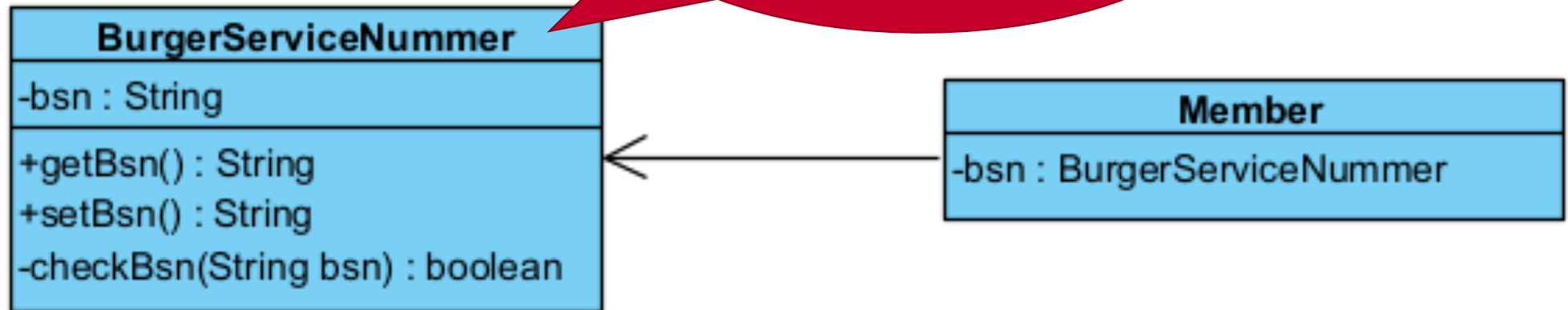
☐ Wat is de verantwoordelijkheid van een member?

☐ SRP Principe

☐ Cohesion

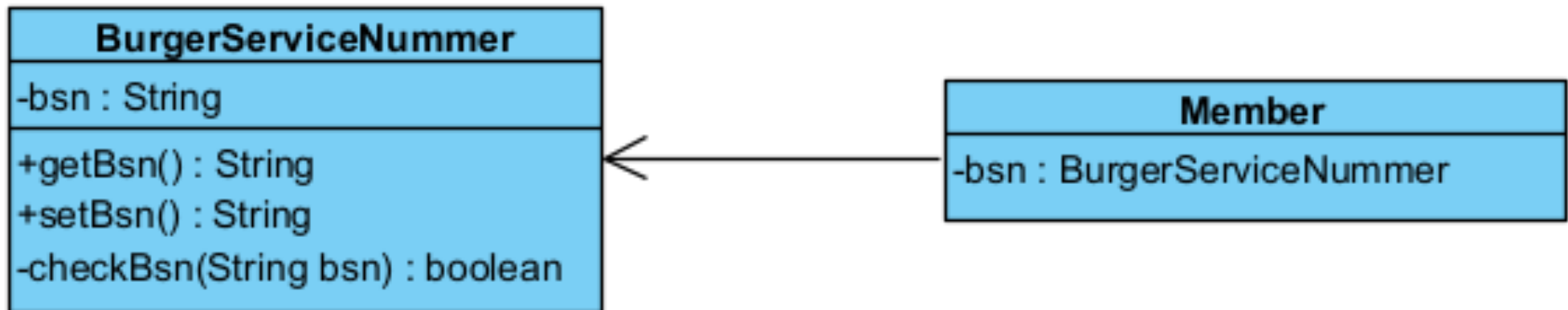
RESPONSIBILITY

Waar hoort deze klasse thuis?
In welke laag?



OPDRACHT: KLASSE BSN

- ❑ Maak een aparte klasse BurgerServiceNummer
- ❑ Gebruik die in als type bij Member



BSN OPSLAAN

- ☐ Krijgt BSN zijn eigen DAO?
- ☐ Of regelt MemberDAO de opslag?
- ☐ Krijgen we een aparte tabel BSN?



TIME FOR CHANGE

☐ We gaan internationaal!, hoe gaan we dat doen?

TIME FOR CHANGE

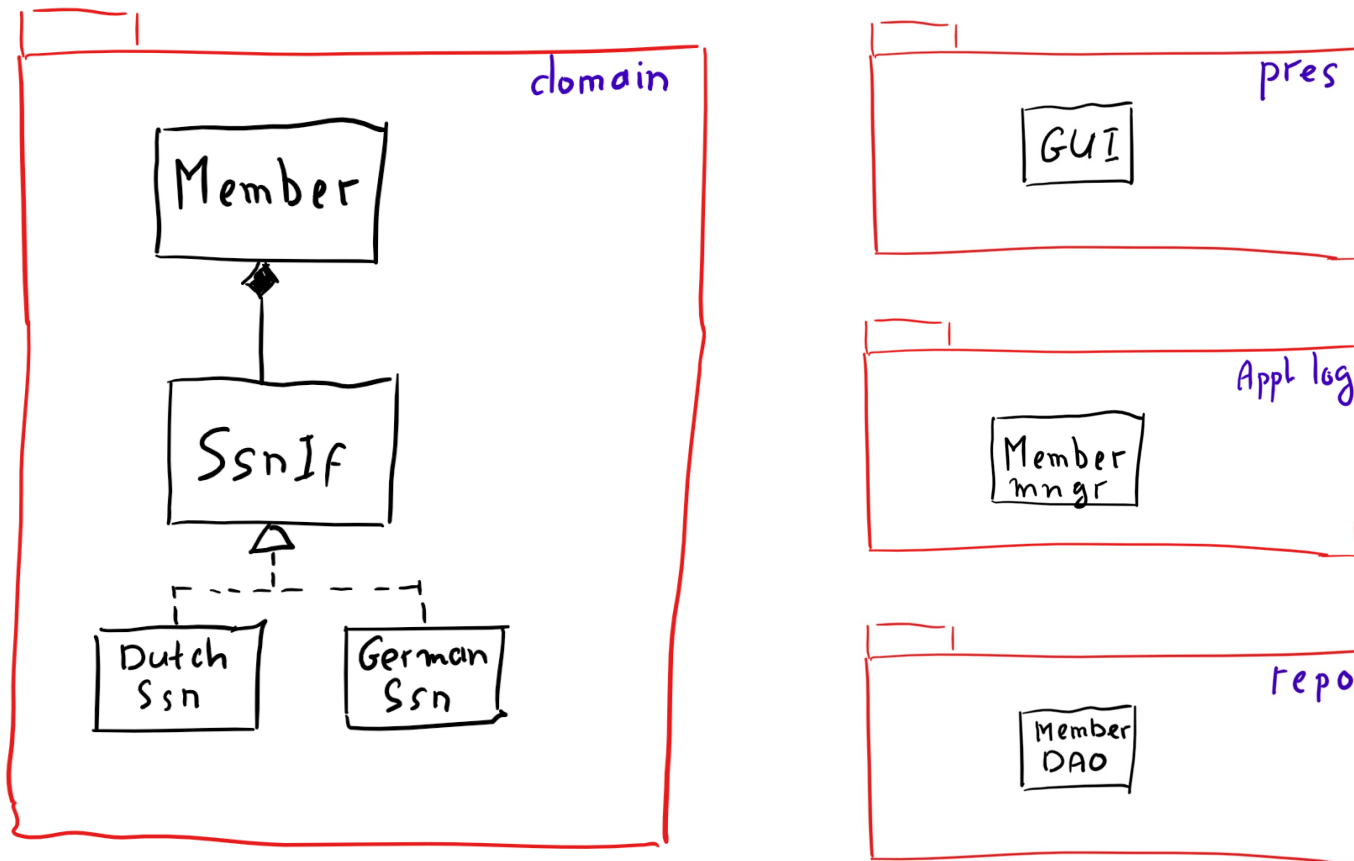
☐ Hoe weten we welk concreet type SSN we moeten instantiëren?

OPDRACHT: SSN IMPLEMENTEREN

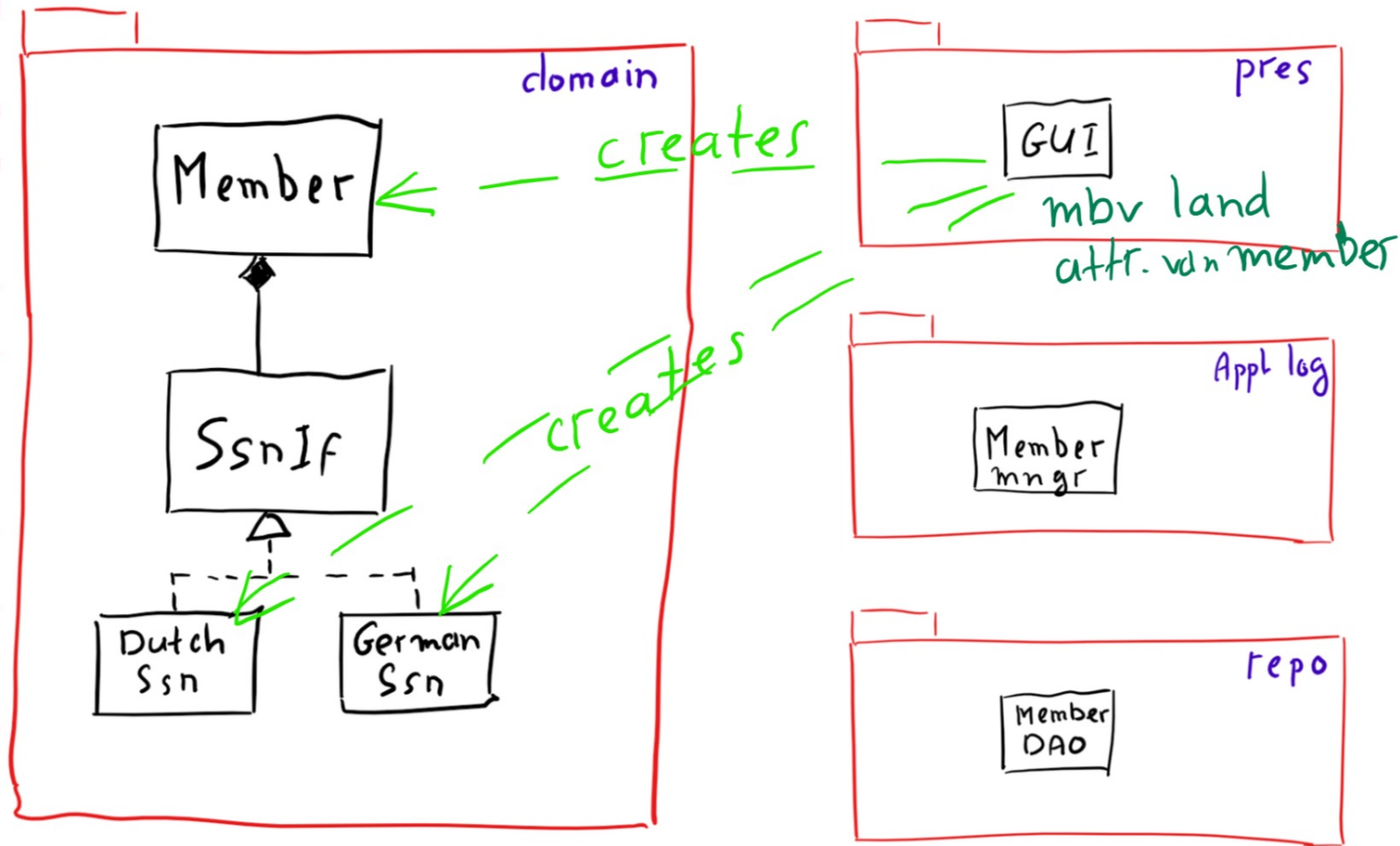
- ☐ Voeg de (abstracte/interface)* klasse SSN toe
- ☐ Voeg het country attribuut toe aan Member
- ☐ Zorg dat de juiste concrete SSN geïntantieerd wordt.
- ☐ Pas de MemberDAO aan, zodat op de juiste manier de Member geïntantieerd wordt.

OPLOSSING: SSN IMPLEMENTATIE

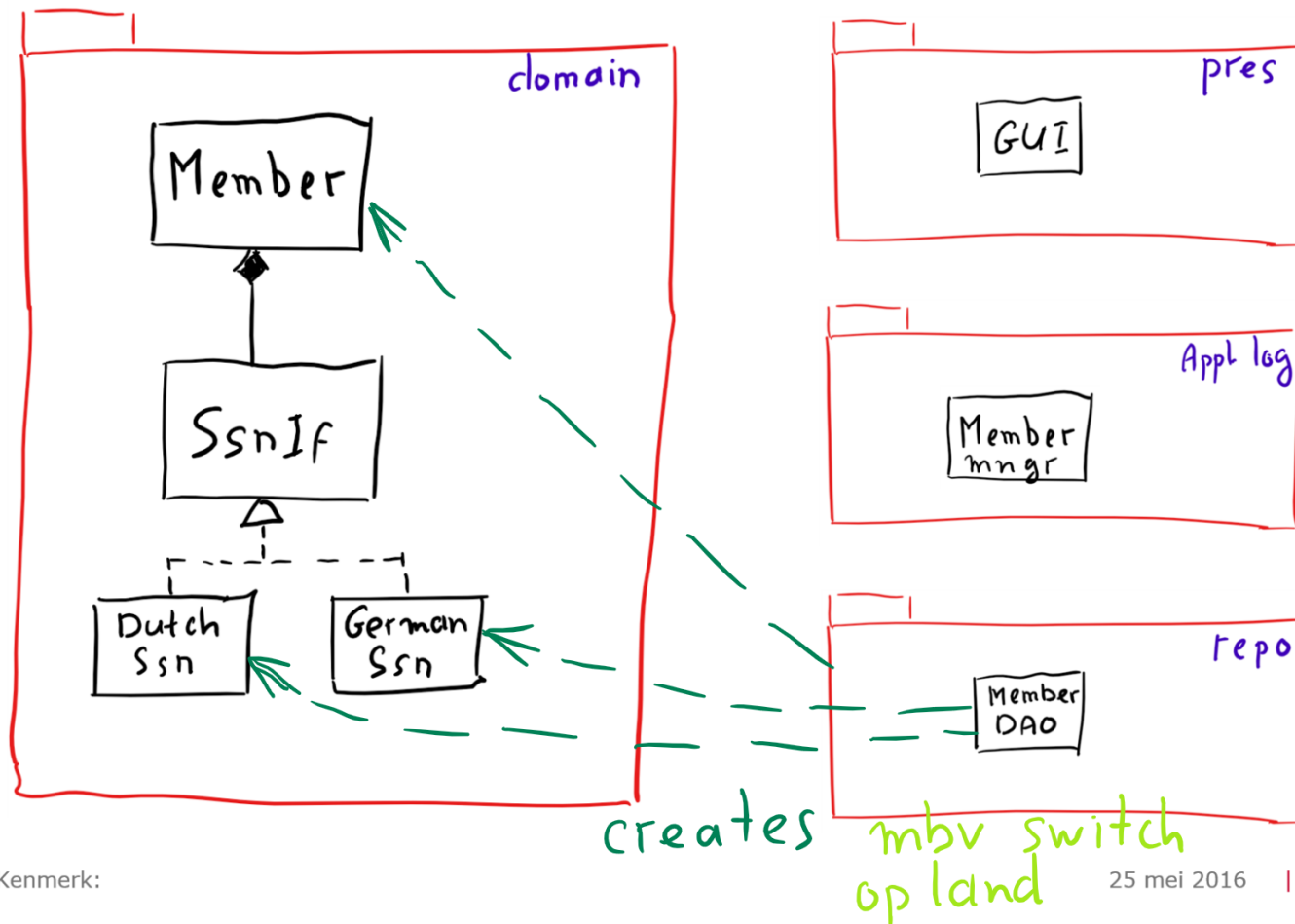
OPLOSSING: SSN IMPLEMENTATIE



OPLOSSING: SSN IMPLEMENTATIE OPTIE 1



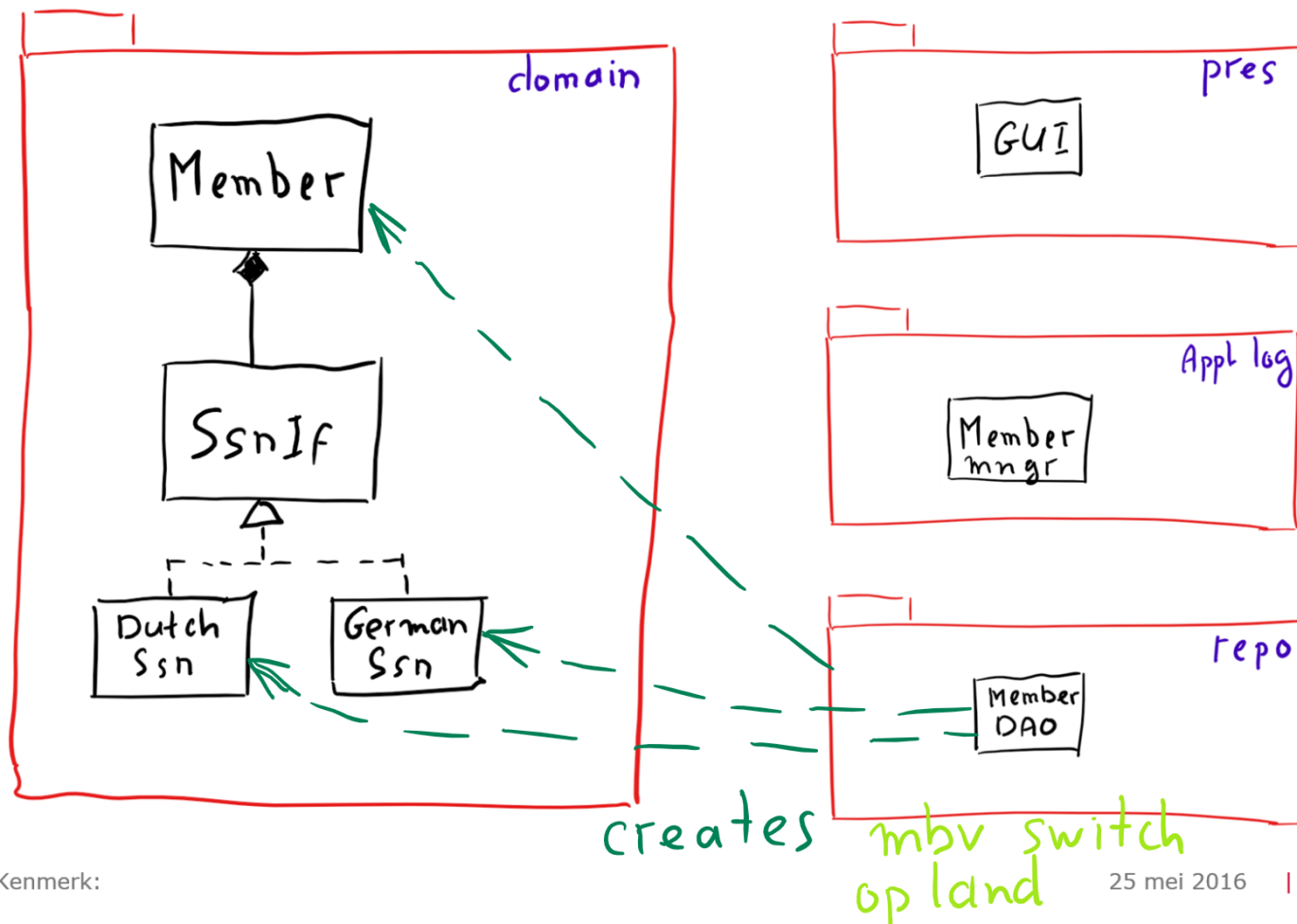
OPLOSSING: SSN IMPLEMENTATIE OPTIE 2



Kenmerk:

25 mei 2016 | 5

OPLOSSING: SSN IMPLEMENTATIE





Hoe kunnen we deze code duplicatie
oplossen?

OPLOSSING: SIMPLE FACTORY

Wat moet deze factory doen?

Wie maakt gebruik van deze factory?



OPLOSSING: SIMPLE FACTORY

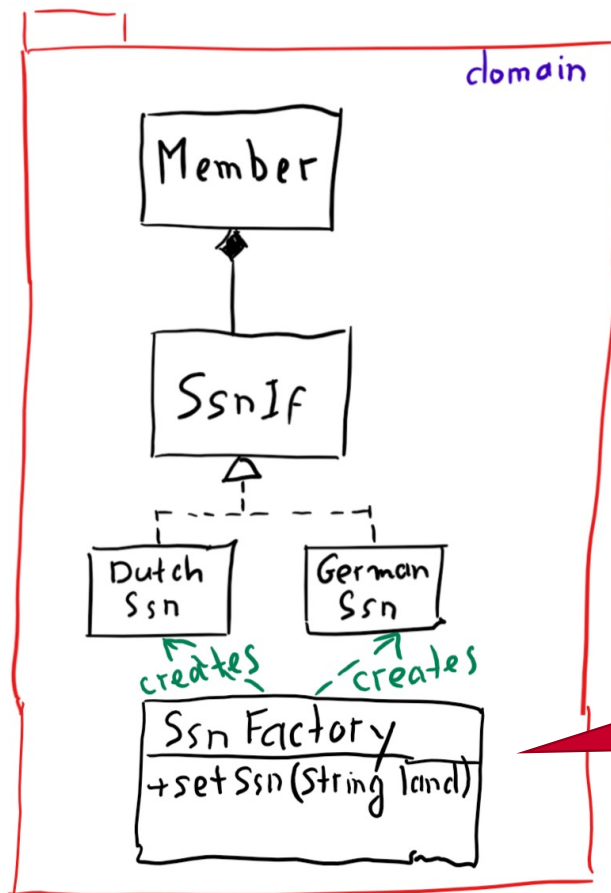
- Wat moet deze factory doen?

Create Ssn-object
a.h.v. een land-parameter

- Wie maakt gebruik van deze factory?

De GUI en de DAO

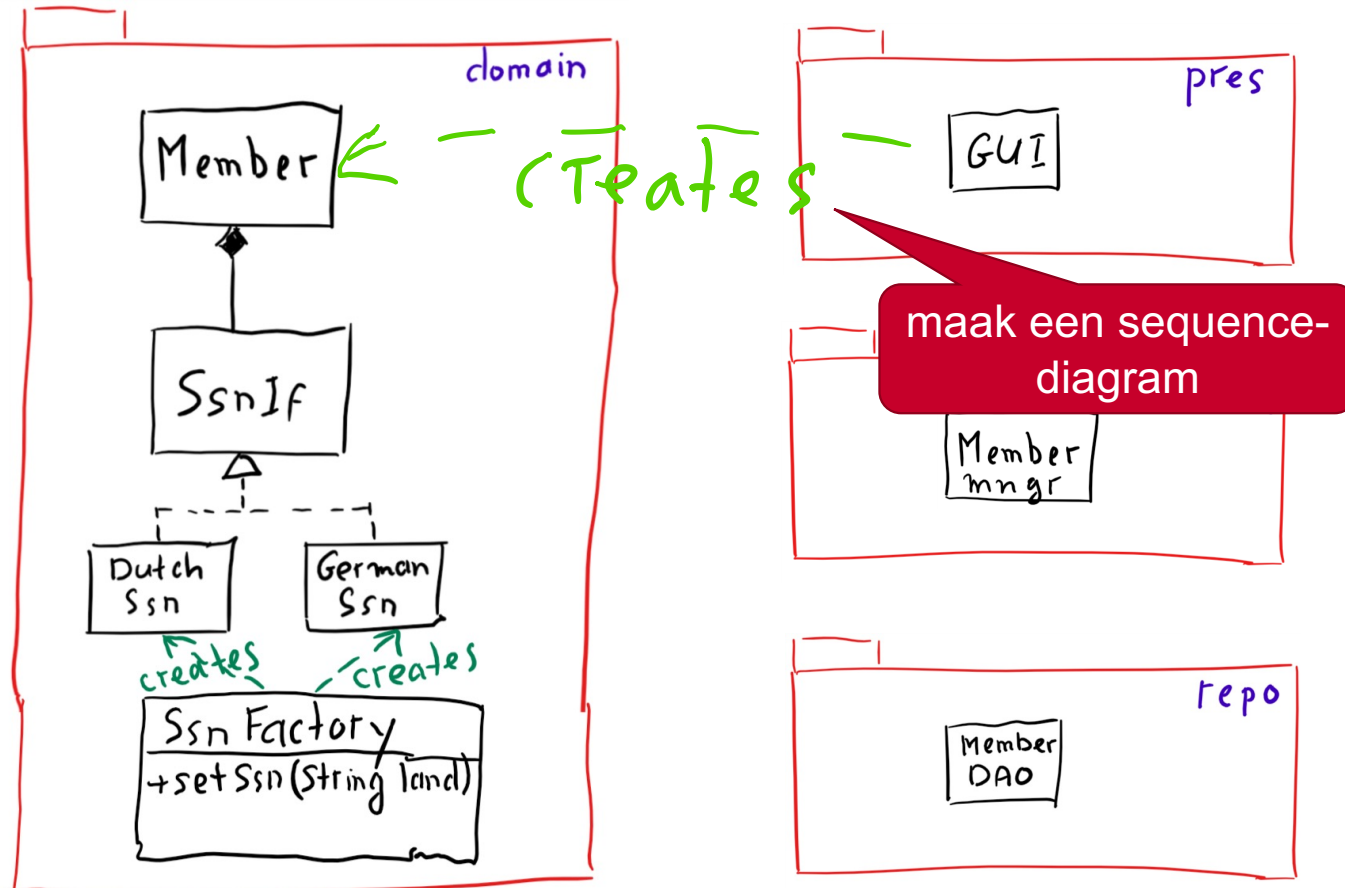
OPLOSSING: SIMPLE FACTORY



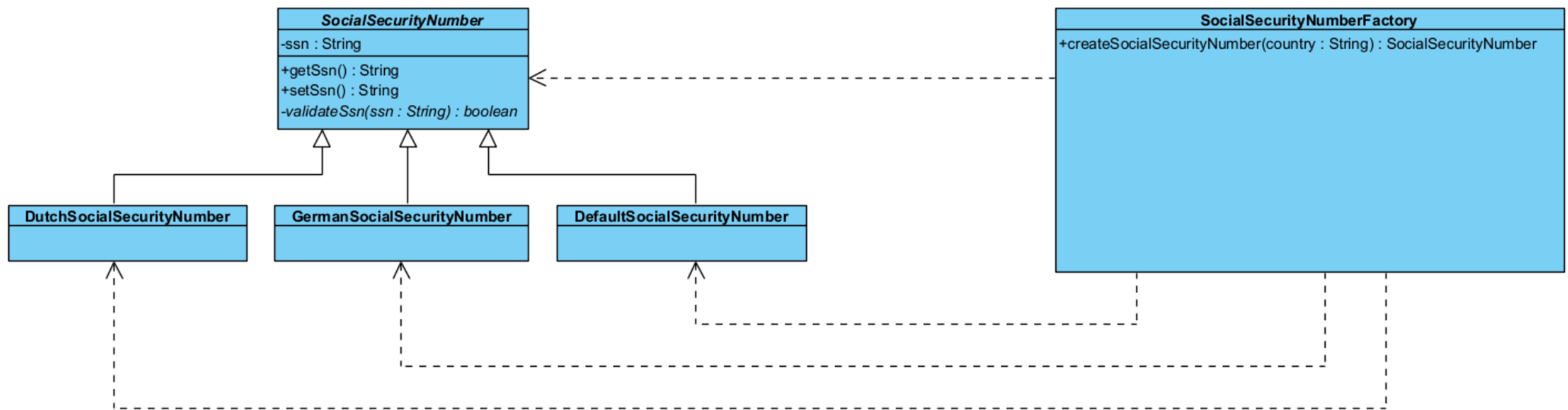
Lost code duplicatie op

verantwoordelijk voor
creatie Ssn-object

OPLOSSING: SIMPLE FACTORY



OPLOSSING: SIMPLE FACTORY





Succes met leren & veel succes met het tentamen!

HUISWERK

Zie opdrachtomschrijving op Brightspace

Deadline: begin volgende les

avans
hogeschool



***VOLGENDE
KEER***

**Volgende keer
gaan we het
hebben over
niet-functionele
requirements**